UNIVERSIDAD DE PIURA

PROPIEDADES Y ENSAYOS MECANICOS

Dra. Ing. Rosalba Guerrero A.

Piura, agosto de 2016

Propiedades mecánicas

- Definen el comportamiento del material cuando es sometido a carga externa. Permite juzgar la aptitud de un material para su utilización mecánica, es decir, soportar esfuerzos sin deformarse ni romperse o sufrir deformaciones sin rotura.

Factores

Factores que dependen del material

- -Tipo
- -Condición (calidad)
- -Estado

Factores que dependen del esfuerzo:

- -El carácter de los esfuerzos: tracción, compresión, flexión, etc.
- -La naturaleza del esfuerzo: monoaxial, biaxial o triaxial.
- -Las condiciones de aplicación: progresiva, rápida, permanente, variable, cíclica, etc.
- -Las condiciones de temperatura en que se realiza la aplicación.

Propiedades que cuantifican el comportamiento mecánico

a) Resistencia: capacidad con que el material se opone a su deformación o rotura. Las propiedades de resistencia más comunes son la resistencia a la deformación y la resistencia a la rotura. Otra forma de resistencia es la **dureza**

Dureza: la resistencia que opone el material a deformarse localmente por acción de contacto con otro cuerpo. Se cuantifica mediante la resistencia a la penetración superficial y al rayado.

Hay una relación entre la dureza y resistencia de un material, porque ambas son expresiones de la capacidad de oponerse a la deformación.

b) Deformabilidad: aquellas que expresan la capacidad del material para sufrir deformación antes de la rotura , como generalmente se hace referencia a la deformación plástica, se habla de **plasticidad**. Las propiedades que definen la plasticidad son la ductilidad (deformación que se produce debido a un esfuerzo de tracción) y la maleabilidad (deformación que se produce debido a un esfuerzo de compresión).

c) tenacidad: se refiere al trabajo desarrollado por el material en su proceso de deformación hasta la rotura; en otras palabras, es la capacidad de absorber energía mecánica deformándose antes de romperse. Su valor depende de la ductilidad y resistencia del material.

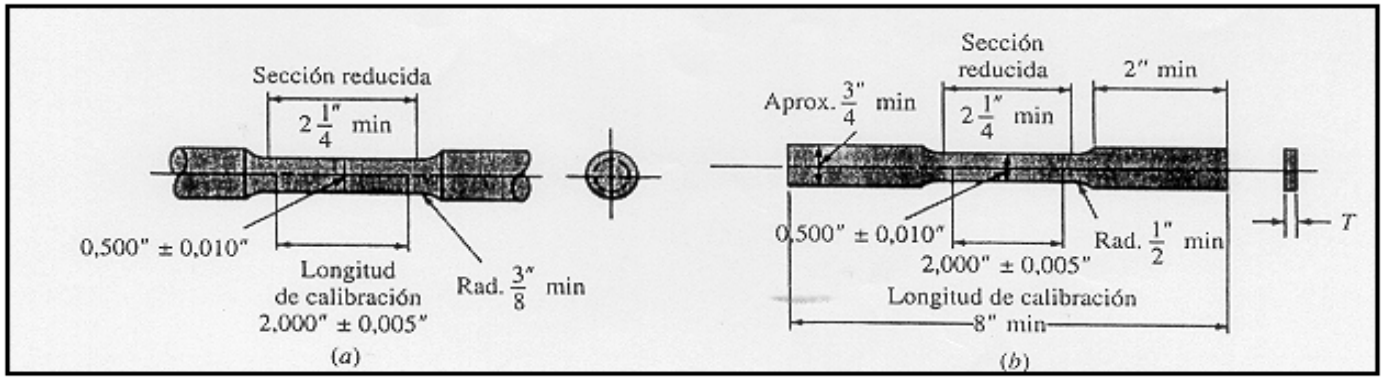
El ensayo de tracción

Es un ensayo habitual en la industria y es utilizado para evaluar la resistencia de los materiales. NORMA: ASTM E8

Probeta sometida a una fuerza monoaxial que va incrementándose en forma progresiva.

Se registra la fuerza F aplicada por tracción y la longitud L que va adquiriendo la probeta por deformación, en cada instante.

La forma y tamaño de la probeta está normalizada, dependiendo del tipo de material y del objeto que prestará servicio.

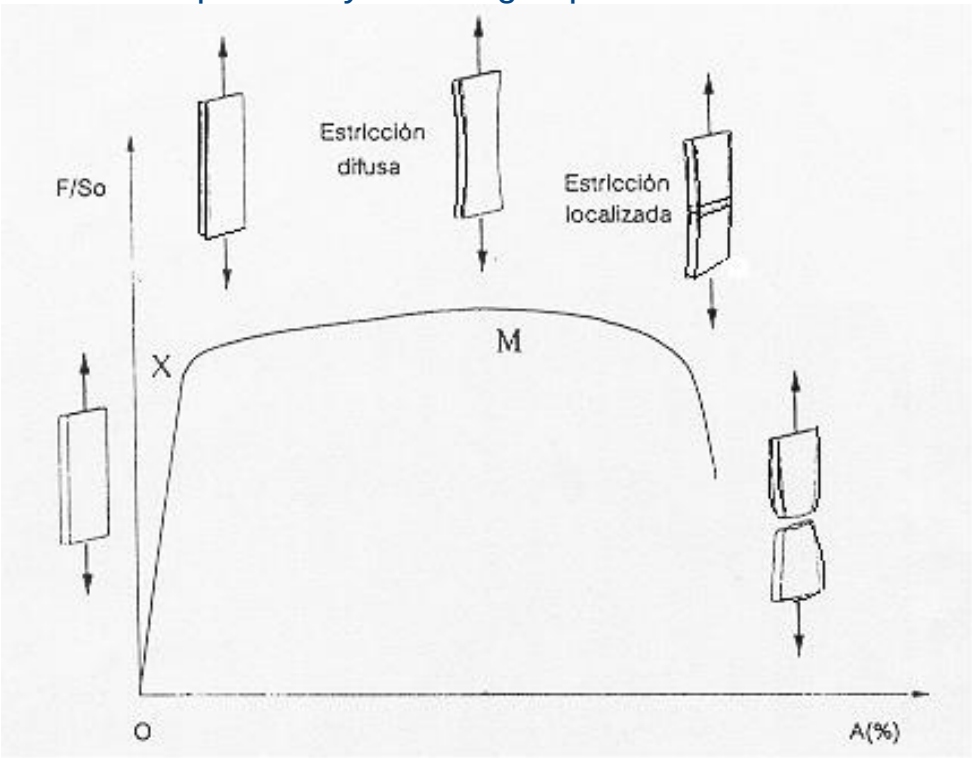


Ejemplos de la forma geométrica de muestras utilizadas comunmente para ensayos de tensión. (a) Muestra estándar redonda para el ensayo de tensión con una longitud de calibración de 2 pulgadas. (b) Muestra estándar rectangular para el ensayo de tensión con una longitud de calibración de 2 pulgadas

El Ensayo de tracción

- Esfuerzo , $\sigma = \dfrac{F}{S_o}$, So es la sección inicial de la probeta y F la carga aplicada.

$$\varepsilon = \frac{L - L_o}{L_o} \times 100$$



Curva de tracción de un acero dulce calmado

La curva de tracción muestra dos grandes zonas:

✓ Zona de deformación elástica

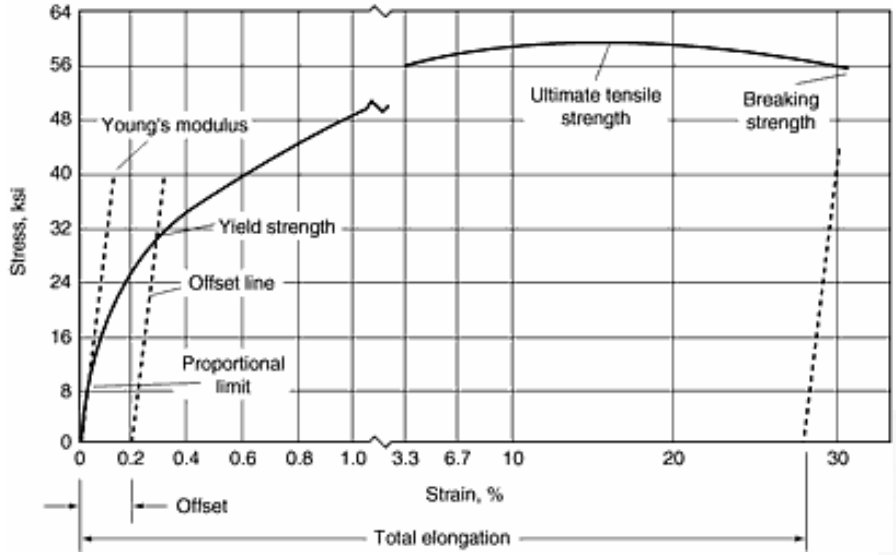
✓ Zona de deformación plástica o permanente.

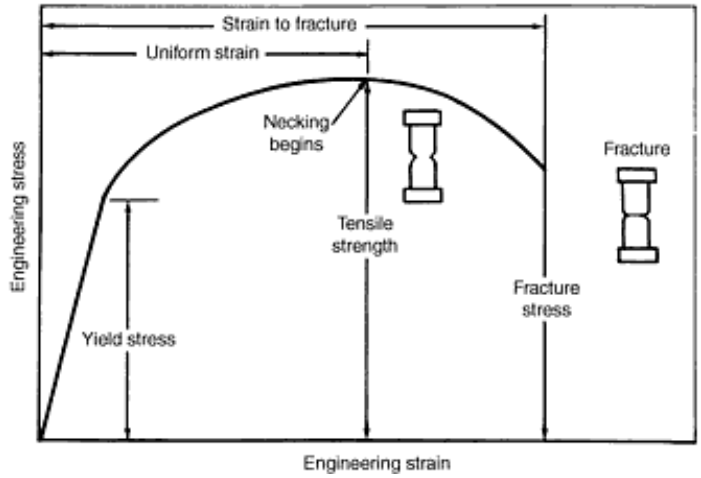
➢ La primera parte es la zona elástica. Para los metales la máxima deformación elástica suele no ser mayor al 0,5%.

Relación lineal entre la tensión y la deformación, ley de Hooke

↑ E, mayor rigidez, difícil deformación

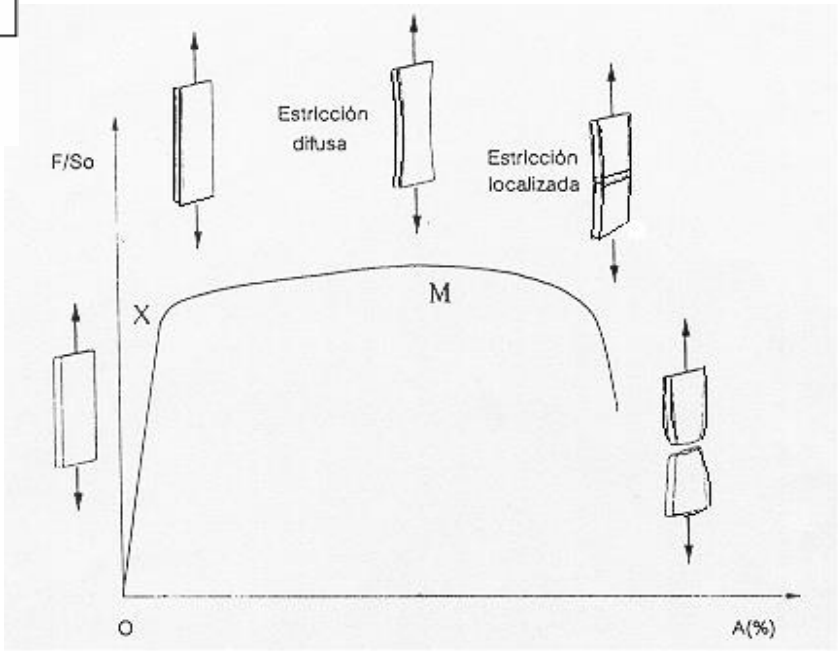
La curva de tracción ingenieril





- Esfuerzo , $\sigma = \dfrac{F}{S_o}$,
- So es la sección inicial de la probeta y F, la carga aplicada.

$$A\% = \frac{L - L_o}{L_o} \times 100$$

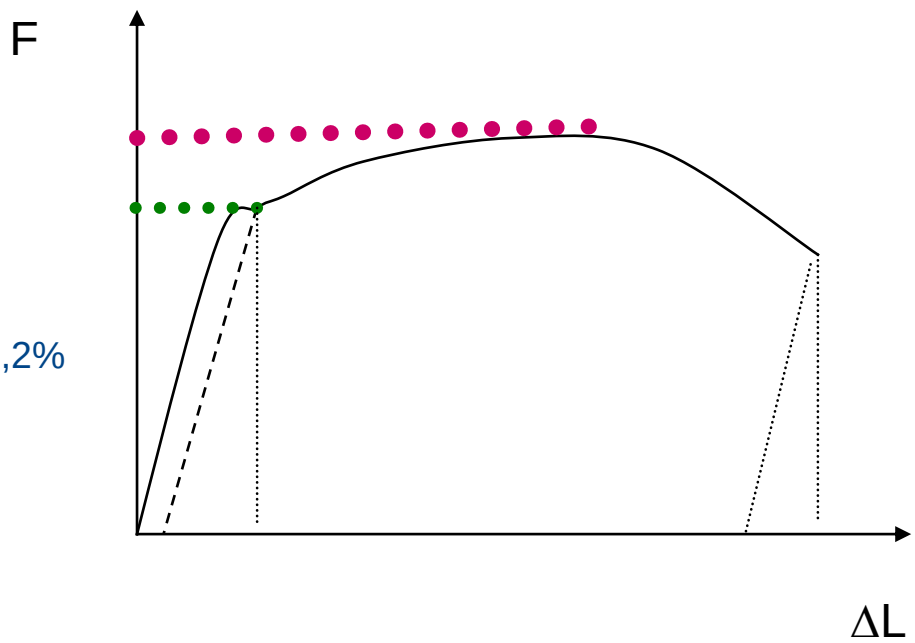


Curva de tracción de un acero dulce calmado

Propiedades mecánicas obtenidas a partir del ensayo de tracción

- Módulo de elasticidad, ley de Hooke: $\sigma = E\varepsilon$
- Resistencia a la tracción o Carga máxima: $\sigma_m = \frac{F_{max}}{S_0}$
- Resistencia a la fluencia o límite elástico: $\sigma_e = \frac{F_e}{S_0}$
- Alargamiento: $A\% = \frac{L_f - L_o}{L_o} \times 100$
- Estricción $\%S = \frac{S_o - S_f}{S_o} \times 100$
- Límite elástico al 0,2%:

Esfuerzo que produce una deformación plástica del 0,2%



Acerca del alargamiento A%

El valor del alargamiento total depende de la longitud inicial *Lo*:

$$A_T = \frac{L_t - L_o}{L_o} x100$$

Se debe a la aparición de la zona estriccionada: los puntos cercanos la zona de estricción sufren una deformación mayor que los puntos alejados de esta zona, de modo que, si para una misma probeta, se toma, en un caso, una *Lo* pequeña (cercana a la zona de estricción) y en otro caso, una *Lo* mayor, se medirán ΔL diferentes que llevarían a conclusiones equivocadas acerca de la ductilidad del material.

Por esta razón está normado usar una *Lo* de 5 cm ó 2" y, si fuera necesario usar otra distancia, hay que indicar sobre qué *Lo* se ha determinado el Alargamiento total.

El valor de ΔL , depende también de la sección inicial de la probeta. Experimentalmente se observa que, para materiales metálicos que rompen con estricción, el alargamiento total tiene la siguiente expresión:

$$A_T = a\frac{\sqrt{S_o}}{L_o} + c$$

Relación de semejanza geométrica:

$$\frac{S_o}{L_o^2} = \frac{S_1}{L_1^2}$$

Deficiencias de la curva ingenieril

Los alargamientos no son aditivos

Es decir que, si hasta un instante t_1 se produce un alargamiento, p.e, de 20%, y en otro instante t_2, se mide un alargamiento de 30%, esto no quiere decir que el alargamiento entre t_1 y t_2 sea de 10%. Al hacer la diferencia :

$$\frac{L_2 - L_o}{L_o} x100 - \frac{L_1 - L_o}{L_o} x100 = \frac{L_2 - L_1}{L_o} x100$$

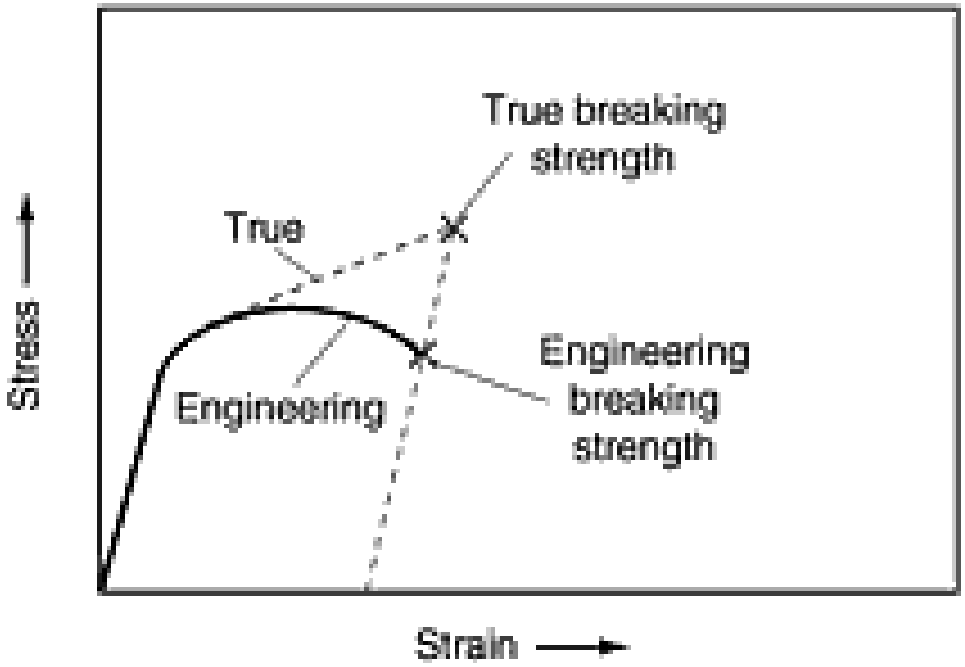
Para que sea el alargamiento entre t1 y t2, tendría que estar referida a L1. De modo pues, que la curva convencional **no permite conocer cuál es el incremento de longitud que produce un aumento infinitesimal de esfuerzo.**

La curva ingenieril enmascara la acritud!

Ablandamiento?

Curva de tracción real

Las consideraciones anteriores, llevan a definir una curva real de tensiones-deformaciones, en la que se vea claramente el aumento de acritud del material con la deformación y se pueda saber en cada instante el alargamiento que produce el esfuerzo aplicado.



Se define un ***alargamiento real***

$$\varepsilon_r = \frac{L_1 - L_o}{L_o} + \frac{L_2 - L_1}{L_1} + \frac{L_3 - L_2}{L_2} + \ldots \frac{L_f - L_{f-1}}{L_{f-1}} = \int_{L_o}^{L_f} \frac{dL}{L} = \ln \frac{L_f}{L_o}$$

Esfuerzo real:

$$\sigma_r = \frac{F}{S_r}$$

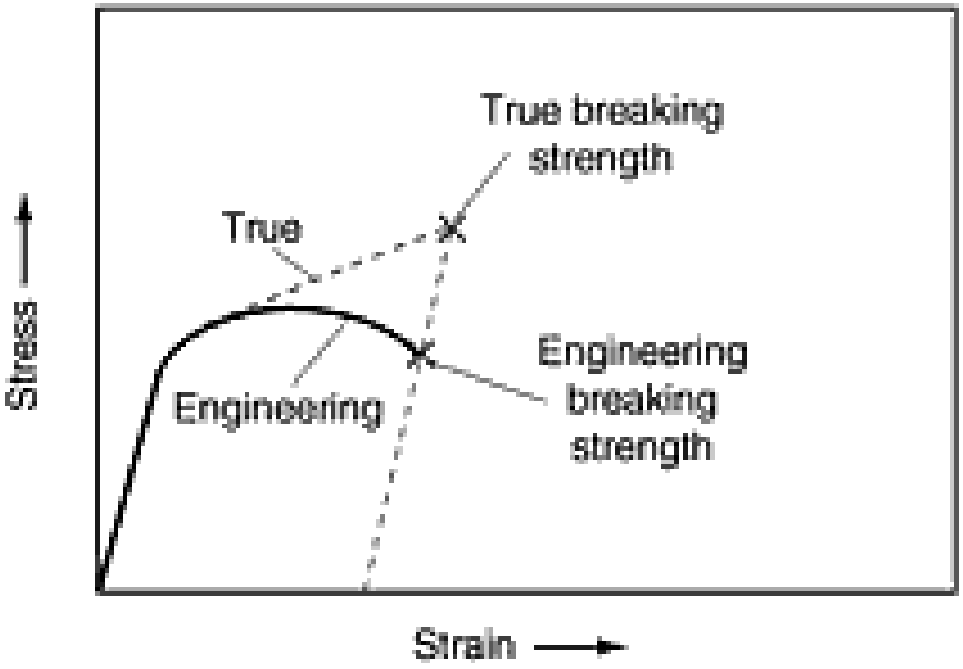
Relación entre los valores reales y los aparentes:

Los valores de "A" y de ε_r difieren para grandes deformaciones, pero casi coinciden para deformaciones menores al 10%.

Se puede demostrar que :

$$\varepsilon_r = \ln \frac{L_f}{L_0} = \ln(A+1)$$

$$\sigma_r = \sigma_a (A+1)$$



En la zona de alargamientos plásticos uniformes, la curva real se aproxima al modelo teórico de Ludwick , $\sigma_r = k\varepsilon^n$

donde "k" y "n" son dos constantes del material.

La constante "n" se denomina ***coeficiente de acritud o coeficiente de endurecimiento por deformación en frío.***

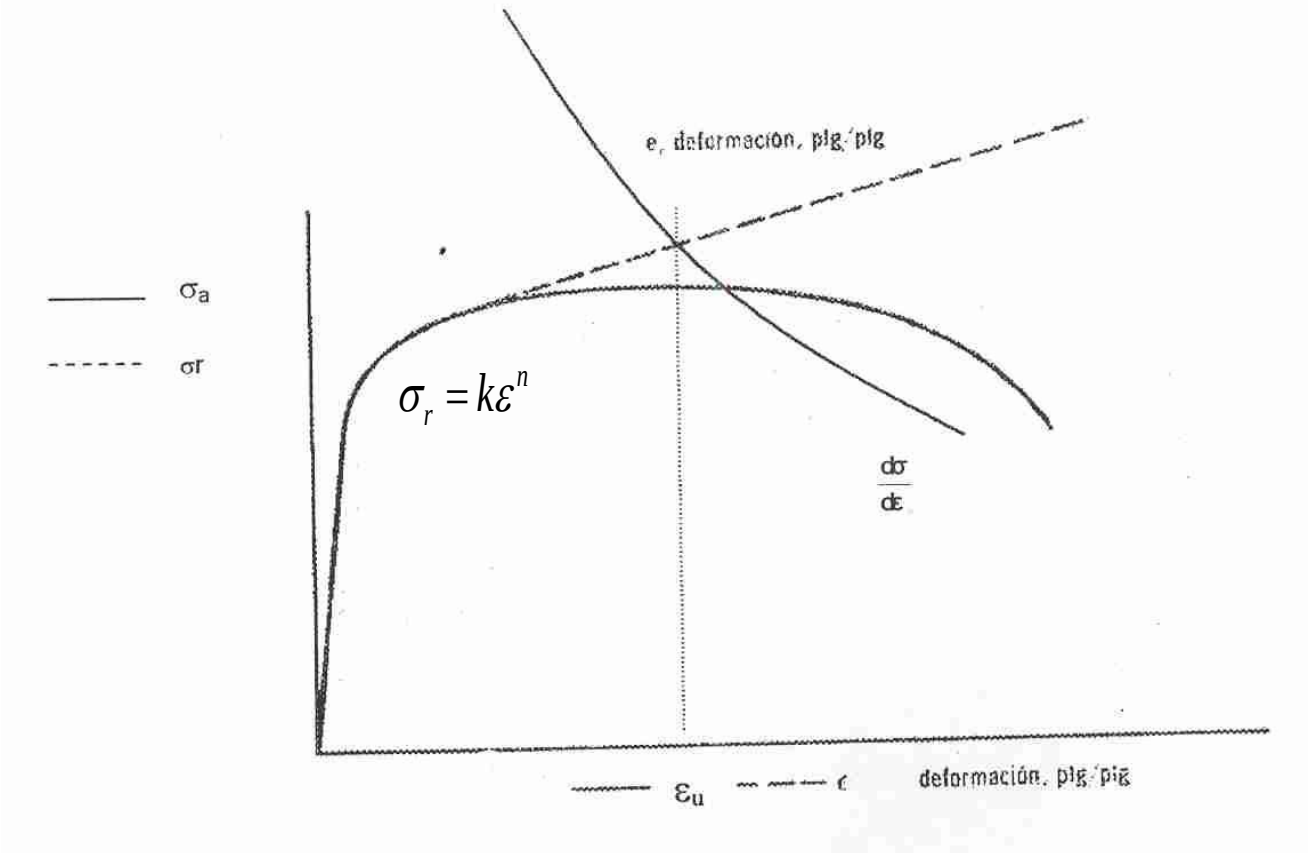
Este coeficiente no supera valores de 0,5-0,6. Algunos valores típicos:

- **Latón alfa: 0,5**
- **Aluminio: 0,3**
- **Acero dulce: 0,25**

Relación entre la curva ingenieril, la curva real y el ritmo de acritud

Si se construye la curva $\left(\frac{d\sigma}{d\varepsilon}, \varepsilon\right)$ y se superpone a la curva real tensiones-deformaciones $(\varepsilon_r, \sigma_r)$, se encuentra que ambas se cortan en el punto de abcisa: ε_u máximo alargamiento uniforme, que corresponde también al máximo de la curva convencional.

Planteándolo analíticamente, se demuestra que $n = \varepsilon_u$



$$\sigma_r = k\varepsilon^n$$

En la Zona de alargamientos uniformes, tomando escalas logarítmicas y graficando $\log(\sigma_r)$ en ordenadas y $\log(\varepsilon)$ en abcisas, se obtiene una recta de ecuación:

$$\log(\sigma_r) = K + n\log(\varepsilon)$$

es decir, de pendiente "n" y ordenada en el origen "K", de esta manera se obtiene el **coeficiente de acritud "n", que además coincide con el máximo alargamiento uniforme.**

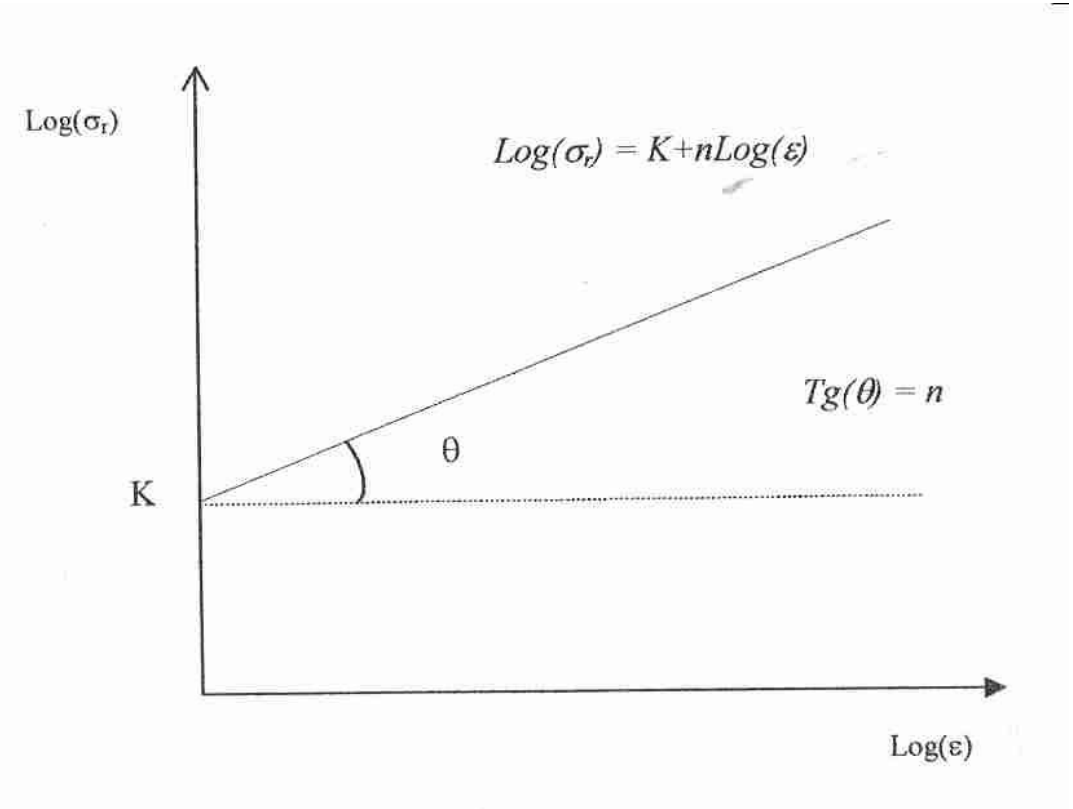
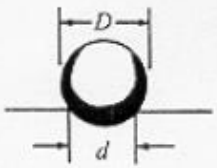
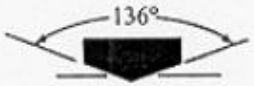
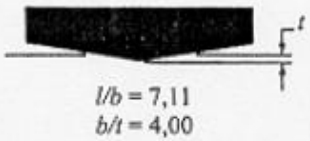
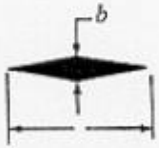
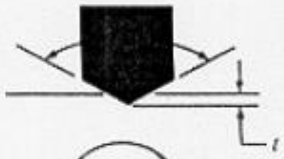
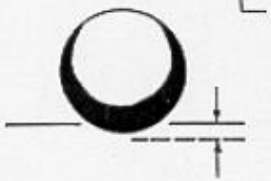


Gráfico $\log(\sigma_r)$ versus $\log(\varepsilon)$

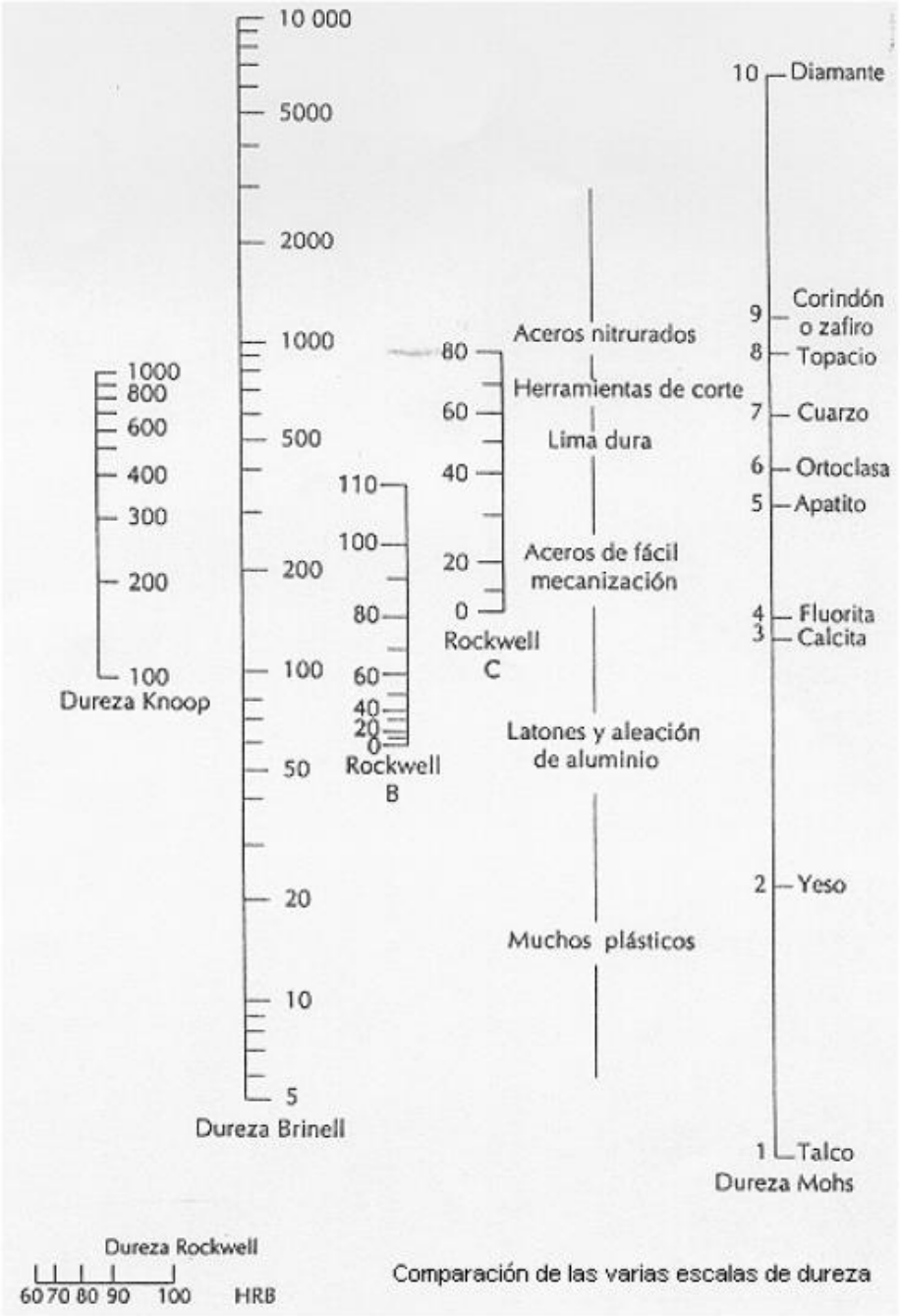
DUREZA

Es una medida de la resistencia de un material a la deformación plástica localizada (abolladura, rayadura). Cualitativamente, la dureza se determina mediante la capacidad de un material a ser rayado por otro (escala de Mohs). Posteriormente se ha desarrollado técnicas cuantitativas basadas en un pequeño penetrador, que es forzado sobre la superficie del material a ensayar, controlando las condiciones y velocidad de aplicación de la carga. En este ensayo se mide la profundidad o tamaño de la huella resultante, relacionándose con un número de dureza. Cuanto más blando sea el material, más profunda es la huella y menor es el número de dureza.

Como la dureza de un material depende de la facilidad con que se deforma plásticamente, se puede determinar, en especial para unos metales, una relación entre la dureza y la resistencia a la tracción. **En los aceros al carbono y de baja aleación, la resistencia a la tracción, en Kg/mm^2, es aproximadamente un tercio de la dureza en Brinell. Para otras escalas y otros materiales la relación es diferente.**

Ensayo	Penetrador	Forma de penetración: Vista lateral	Forma de penetración: Vista en planta	Carga	Fórmula para el índice de dureza
Brinell	Esfera de 10 mm de acero o carburo de wolframio			P	$BHN = \frac{2P}{\pi D(D-\sqrt{D^2-d^2})}$
Vickers	Pirámide de diamante			P	$VHN = \frac{1{,}72P}{d_1^2}$
Microdureza de Knoop	Pirámide de diamante			P	$KHN = \frac{14{,}2P}{l^2}$
Rockwell					
A, C, D	Cono de diamante			60 kg R_A = 150 kg R_C = 100 kg R_D =	100-500t
B, F, G	Esfera de acero de $\frac{1}{16}$ pul de diámetro			100 kg R_B = 60 kg R_F = 150 kg R_G = 100 kg R_E =	130-500t
E	Esfera de acero de $\frac{1}{8}$ pul de diámetro				

Fuente: Según H. W. Hayden, W. G. Moffat y J. Wuff, «The Structure and Properties of Materials» vol. III, Willey, 1965, pág. 12.



Comparación de las varias escalas de dureza

Fractura

Es la separación de un sólido bajo carga en dos o más piezas.

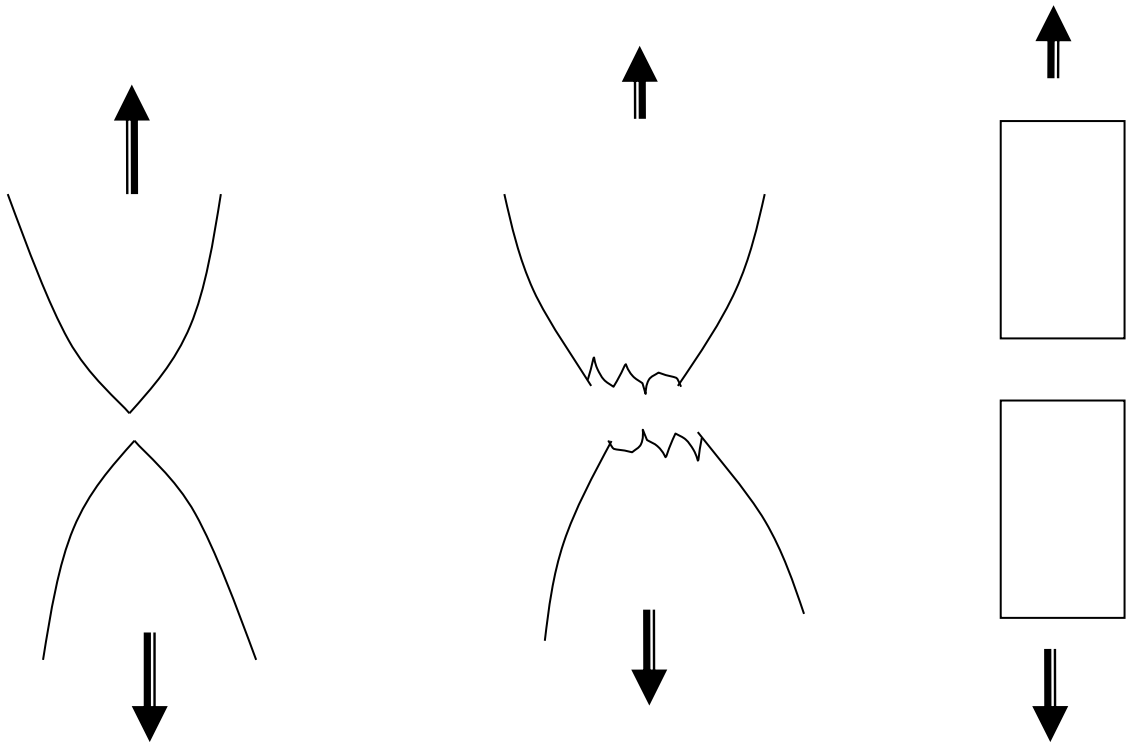
Puede clasificarse en **dúctil y frágil**

- ✓ La fractura dúctil ocurre después de una intensa deformación plástica y se caracteriza por una lenta propagación de la grieta.

- ✓ La fractura frágil, en cambio, se produce a lo largo de planos cristalográficos llamados planos de fractura y tiene una rápida propagación de la grieta.

- ➢ Lo normal es que una fractura tenga una parte dúctil y una parte frágil, aquella que predomine es la que tipifica a la fractura en su conjunto.

Esquema de los diferentes tipos de fractura



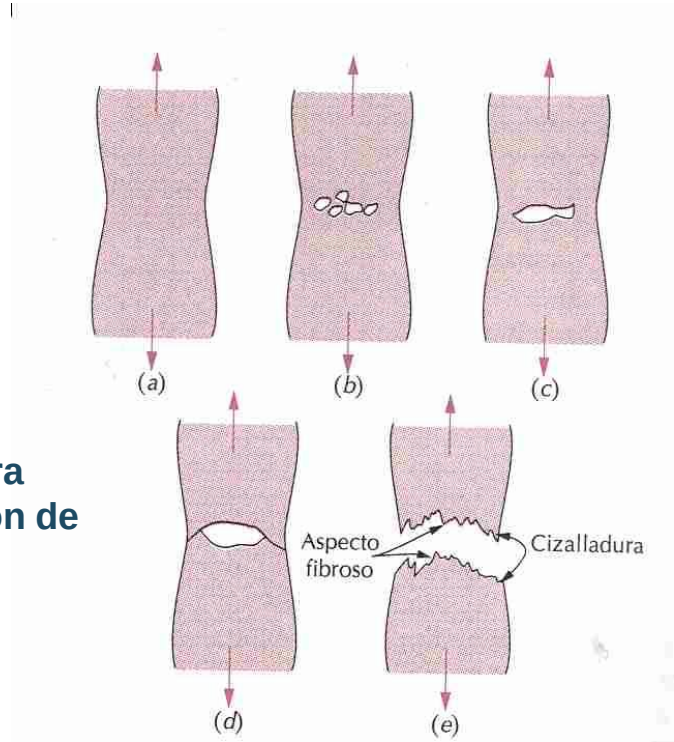
Fractura muy dúctil

Fractura mixta

Fractura frágil

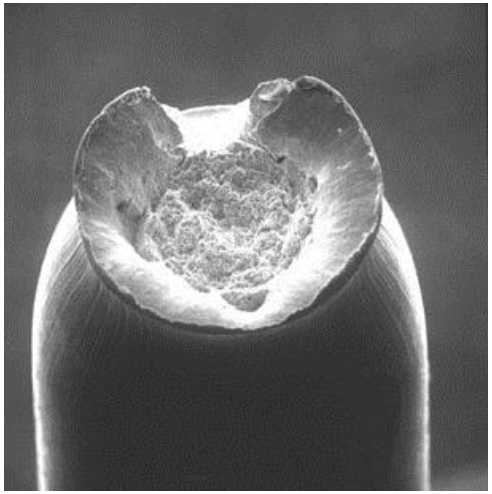
Estados de la formación de una fractura dúctil

Ocurre bajo una intensa deformación plástica. La fractura dúctil comienza con la formación de un cuello y la formación de cavidades dentro de la zona de estrangulamiento



a) Estricción inicial. b) Formación de pequeñas cavidades. c) Grieta formada por la coalescencia de cavidades. d) Propagación de la grieta ⊥. E) Fractura final por cizallamiento en ángulo de 45º respecto a la tensión.

Aspecto de la fractura dúctil copa y cono en dos probetas de tracción



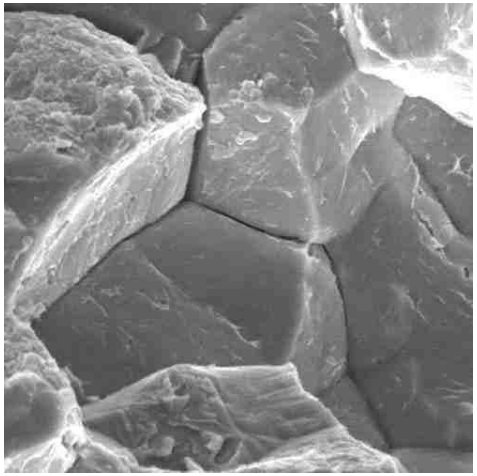
Fractura frágil

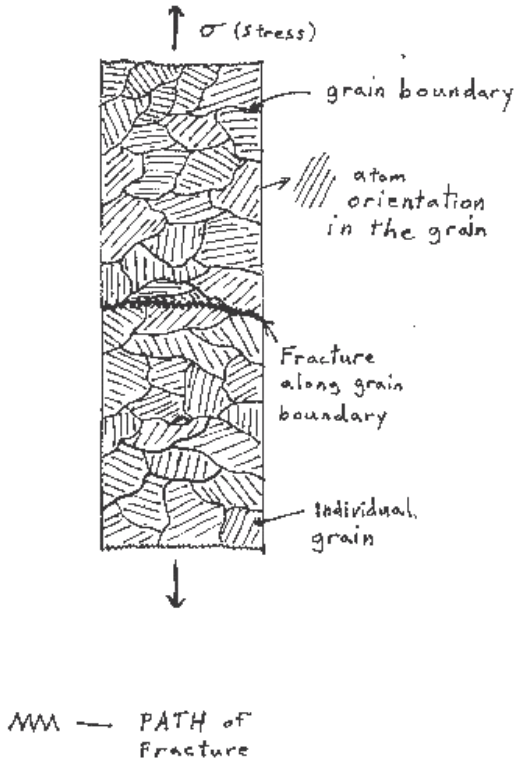
La fractura frágil tiene lugar sin una apreciable deformación debido a la rápida a propagación de una grieta. Normalmente ocurre a lo largo de planos cristalográficos específicos denominados planos de fractura que son perpendiculares a la tensión aplicada. Puede ser intergranular o transgranular

Las bajas temperaturas y las altas deformaciones favorecen la fractura frágil.

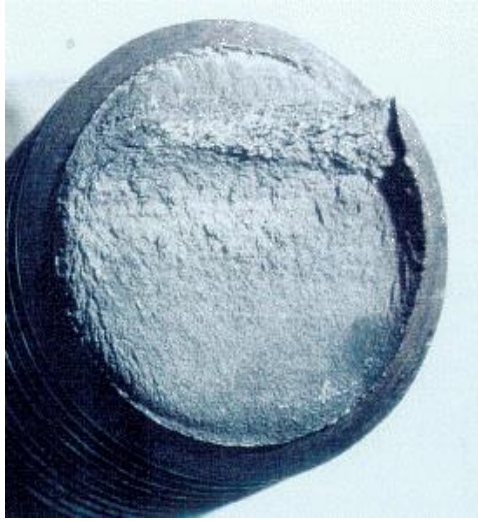
Intergranular Fracture

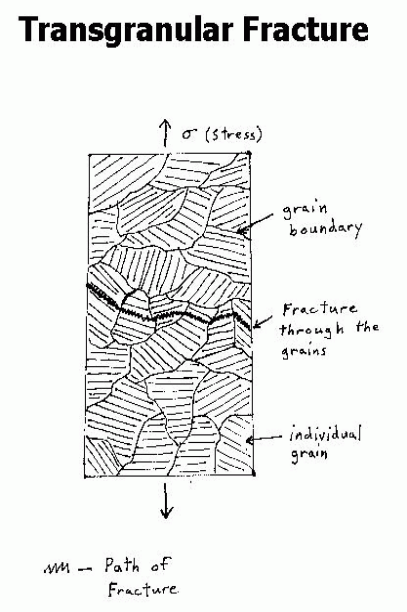
Fractura frágil intergranular



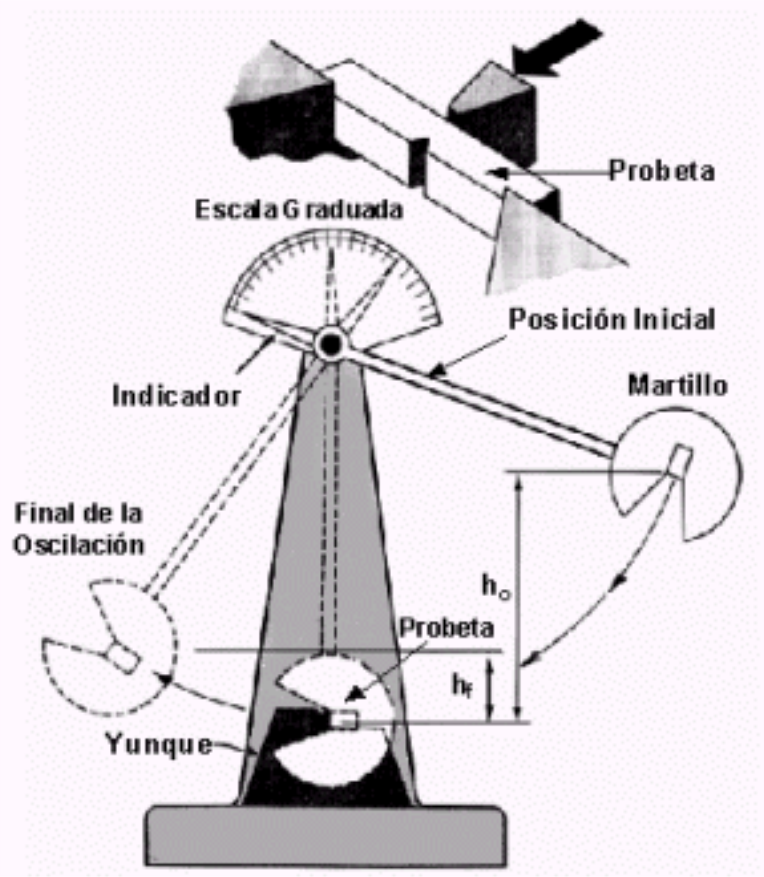


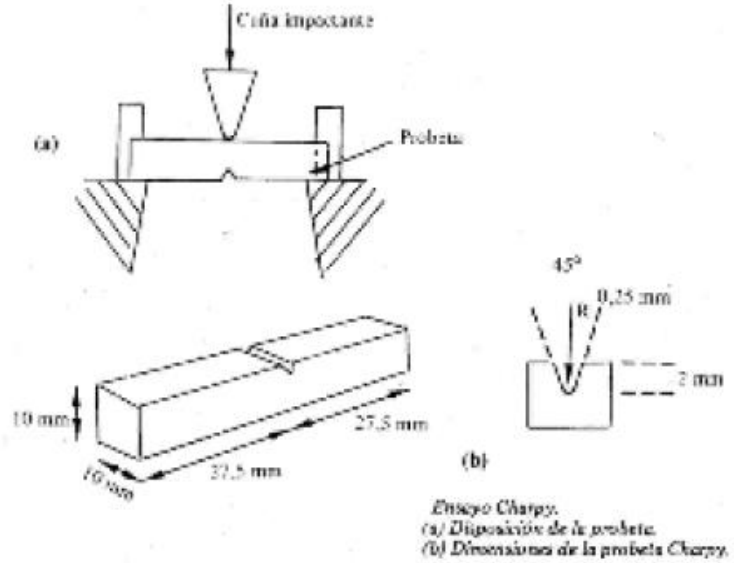
Fractura frágil transgranular



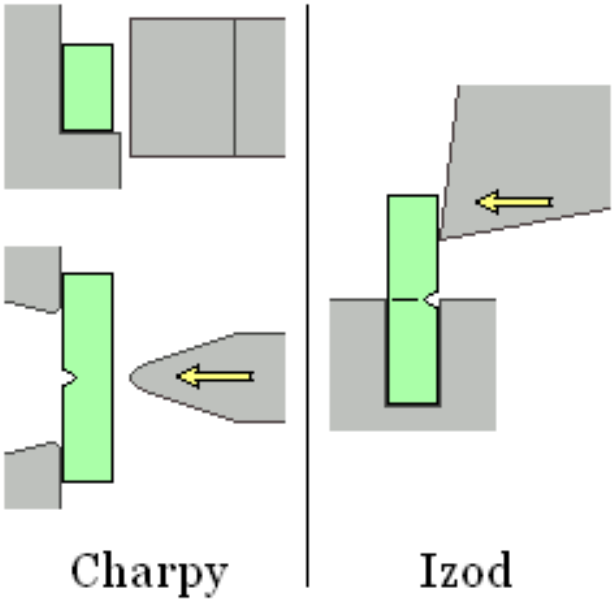


ENSAYO CHARPY

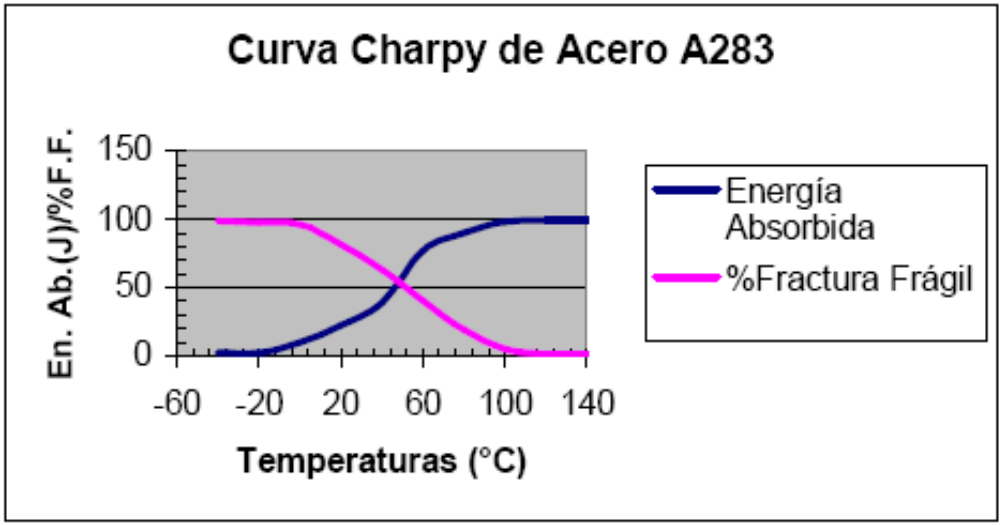




Ensayo Charpy.
(a) Disposición de la probeta.
(b) Dimensiones de la probeta Charpy.



Curva de resiliencia- Temperatura ITT



- Mínima energía absorbida para que sea tenaz: 30 J

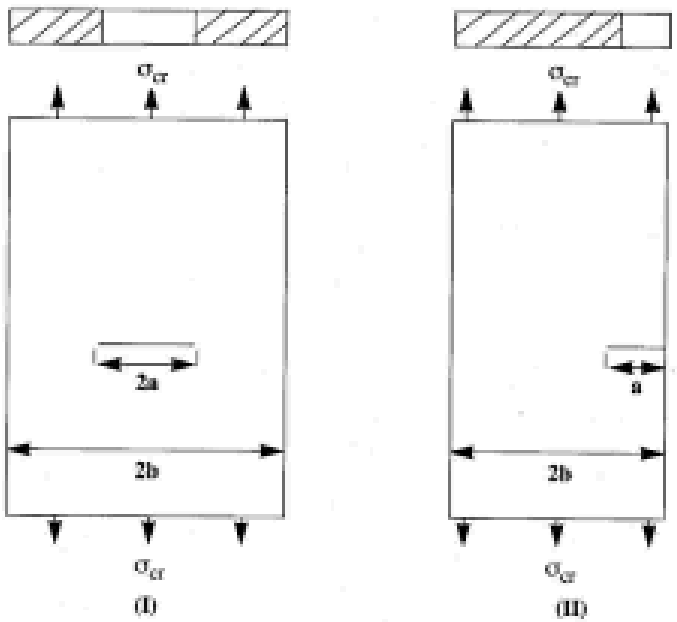
- Máximo porcentaje de fractura frágil para que sea tenaz: 50%

Temperatura de transición dúctil-frágil (ITT): Temperatura a la que el material cambia de comportamiento tenaz a no tenaz

Temperatura de trabajo > ITT: Comportamiento Tenaz

Temperatura de trabajo <ITT: Comportamiento No Tenaz

Tenacidad a la fractura



$$K_{1c} = \sigma_{cr}\sqrt{\pi a}$$

$$K_{1c} = 1.12\sigma_{cr}\sqrt{\pi a}$$

El valor K_{1c} resulta ser una característica del material.

Depende de:

- su composición química
- su red cristalina
- su microestructura
- del proceso para su elaboración (moldeo, forja, etc).

Para cada material frágil existe correlación entre el esfuerzo a aplicar y el tamaño máximo que puede tener una grieta --***tamaño crítico de grieta para ese esfuerzo-*** cuando se desea evitar una rotura inmediata, catastrófica, no precedida por una deformación apreciable previamente. A mayor esfuerzo aplicado menor es el tamaño critico admisible de la grieta.

Importancia del K_{1c}, tamaño crítico de grieta.

Aplicación del K_{1c} en la estimación del tiempo de vida ante posibles tipos de daño acumulativo, pe. Ejemplo, fatiga.

Integridad estructural

El objetivo principal de una instalación es que se desempeñe dentro de los límites para los que fue diseñada en forma segura y económica.

Si los materiales se van deteriorando con el tiempo, esta habilidad se va reduciendo paulatinamente hasta que el riesgo de falla es inminente o aumenta mucho el riesgo.

Integridad estructural: Condición de un componente en relación a su capacidad de desempeñar la función para la que fue diseñado y cumplir con su tiempo esperado de vida.

- La falla en servicio de un componente, puede ser propiciada o acelerada por un defecto preexistente:
  - Defectos de manufactura: inclusiones, segregaciones, tratamientos térmicos incorrectos, poros, rechupes, laminaciones, grietas, etc.
  - Defectos introducidos durante el manejo e instalación: abolladuras, rayas, incrustaciones, grietas y corrosión.
  - Defectos de soldadura: porosidad, llenado incompleto, socavaciones, escorias, quemaduras, grietas y corrosión.
- Deterioro del componente en servicio:
  - Aparición y propagación de grietas
  - Modificaciones microestructurales

Mecánica de la fractura

- **Grieta, defecto: modifica el comportamiento previsto en el diseño mecánico del medio continuo:**
  - Desplazamientos y deformaciones serán mayores en la región de la grieta.
  - Concentración de esfuerzos en el extremo de la grieta, deformación local mucho mayor que la global.
  - Las sustancias agresivas del ambiente encontrarán una trayectoria hacia el interior del material

Consecuencias
- **Reducción de la capacidad de soportar cargas**
- **Desempeño inadecuado**
- **Reducción de la vida útil**

Grieta — Potencial falla → Inesperada / Catastrófica

Cuando las condiciones de servicio propician la propagación de la grieta, el período de tiempo en que la grieta se propaga, hasta ocasionar la falla, es el límite de la vida útil del componente

Mecánica de la fractura → Estudia el comportamiento de los cuerpos agrietados

Objetivos:

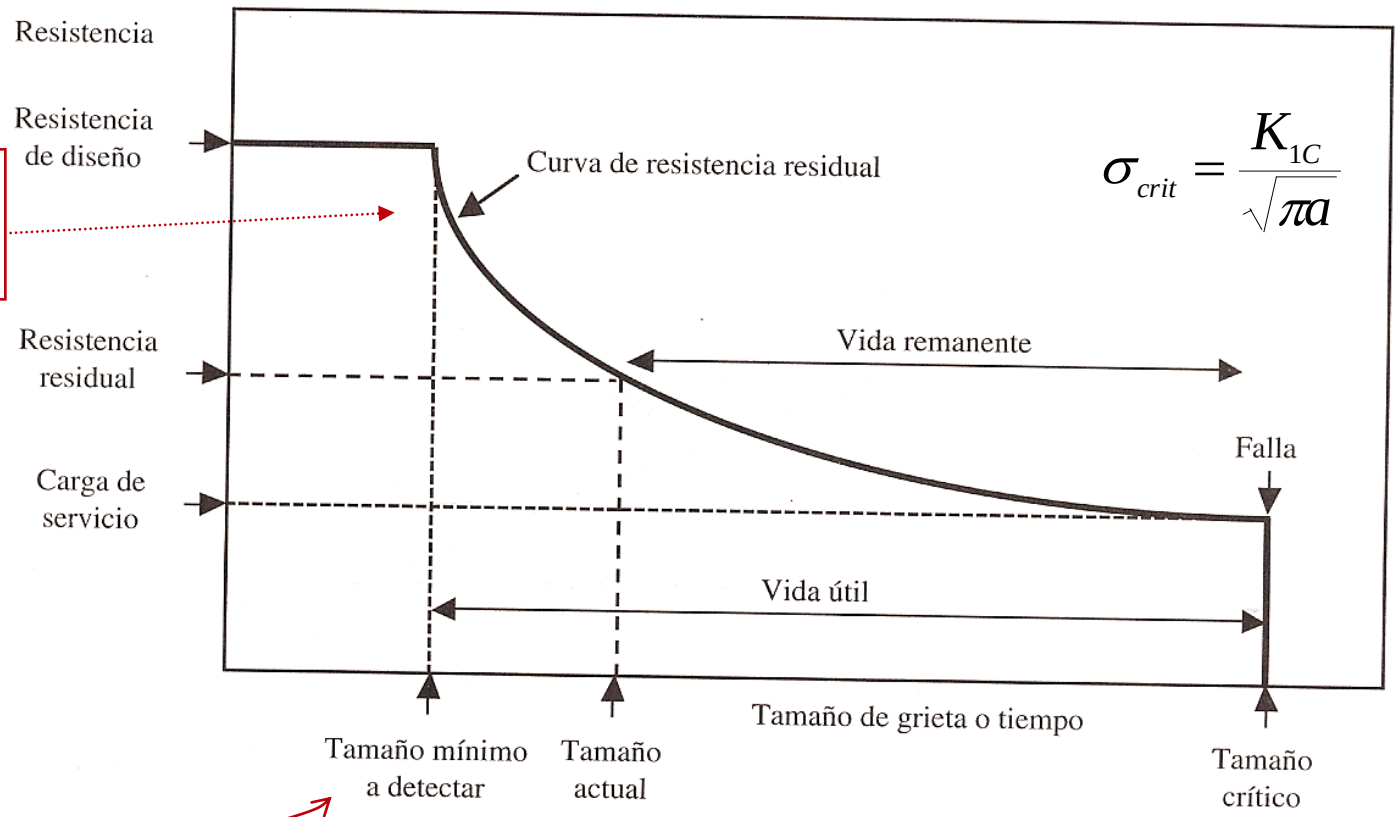
- Determinación de la resistencia mecánica de un cuerpo agrietado = **Resistencia residual**
- Predicción de la rapidez de propagación de grietas **= vida residual**

Tiempo de vida remanente

VU: desde tamaño mínimo hasta tamaño crítico

VR: desde tamaño actual hasta tamaño crítico

Primeras grietas, no influyen en la resistencia, interesa aquella que ya disminuye la resistencia



$$\sigma_{crit} = \frac{K_{1C}}{\sqrt{\pi a}}$$

¿Cómo se detecta?

Resistencia de diseño: Propiedades del material, características geométricas (espesor, ancho, forma) se supone ausencia de defectos.

Extensión de la vida remanente

- Cuando se detecta una grieta, la vida remanente puede ser extendida de dos maneras:
- - Reduciendo la carga de servicio: haría que el tamaño crítico de grieta aumente, alargando la vida.
- - Aumentando la resistencia del material o insertando un refuerzo: esto eleva la curva de resistencia residual y también hace que el tamaño crítico de grieta aumente.
- La segunda opción es más eficiente

Cuándo se puede hacer predicción de tiempo de vida

Daños acumulativos:

- Fatiga, corrosión (en todas sus formas), corrosión fatiga, corrosión bajo tensión, pitting, erosión, desgaste en general, creep en caliente, etc

FIN